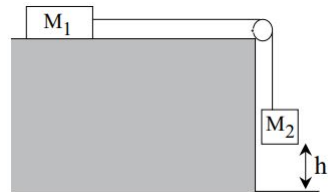


TD : Mécanique des solides indéformables

CLASSE :MP-1
PR.E.BENHAMMOU

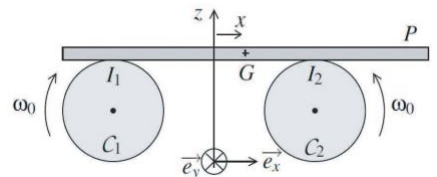
EXERCICE 1 :MESURE DU COEFFICIENT DE FROTTEMENT

Une masse M_1 est mobile sur un plan horizontal avec un coefficient de frottement cinétique f ; elle est relié par l'intermédiaire d'un fil sans masse et d'une poulie parfaite et de moment d'inertie négligeable à une masse M_2 qui est lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur h au-dessus d'un obstacle qui limite sa chute. On désigne par $h + d$ la distance parcourue par M_1 sur le plan horizontal avant de s'arrêter. Calculer le coefficient f en fonction de M_1, M_2, h et d à l'aide d'une méthode énergétique.



EXERCICE 2 : EXPÉRIENCE DE TIMOCHENKO

Deux cylindres identiques C_1 et C_2 de rayon a tournent avec une vitesse angulaire constante ω_0 autour de leur axe dans le référentiel d'étude $\mathcal{R}$ supposé galiléen, les sens de rotation étant opposés. Les axes des deux cylindres sont fixes dans $\mathcal{R}$, parallèles, dans un même plan horizontal et leur distance est L . Une planche P d'épaisseur négligeable devant a et L et de masse m est placée sur les cylindres.

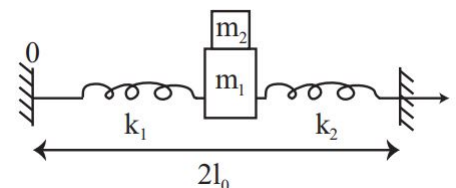


Celle-ci est suffisamment longue pour que le contact existe toujours ; il y a glissement aux points de contact I_1 et I_2 , avec un coefficient de frottement f pour le contact entre la planche et chacun des cylindres. On repère la position du centre de masse G de la planche par l'abscisse x .

- Déterminer la composante normale de la résultante de l'action de chaque cylindre sur la planche, en fonction de m, g, L et x . Commentaires ?
- Montrer que si $-\omega_0 < \dot{x} < \omega_0$ alors la composante tangentielle de la résultante de l'action de C_1 (resp. C_2) sur P est positive (resp. négative).
- Etablir l'équation du mouvement de la planche. En déduire son mouvement. Quel peut être l'application de cette expérience ?
- Par un calcul direct, déterminer la puissance dissipée par les frottements.

EXERCICE 3 : SYSTÈME À DEUX MASSES ET DEUX RESSORTS

On considère deux masses m_1 et m_2 de dimensions négligeables devant les autres longueurs du problème et deux ressorts k_1 et k_2 de même longueur à vide l_0 disposés comme le montre la figure ci-contre. On notera f le coefficient de frottement statique entre les deux masses.



Le système est initialement au repos. On note $x = 0$ l'abscisse de cette position d'équilibre. On décale légèrement l'ensemble $\{m_1 + m_2\}$ de sa position d'équilibre jusqu'en $x_0 \neq 0$ et on lâche l'ensemble sans vitesse initiale.

À quelle condition sur x_0 les masses m_1 et m_2 restent-elles solidaires pendant tout le mouvement ?

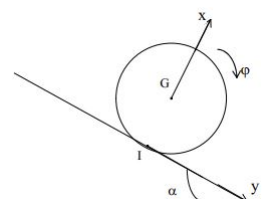
EXERCICE 4 : DISQUE ROULANT SUR UN PLAN INCLINÉ (DM)

La figure représente un disque (D) de rayon a et de masse M qui roule sur un plan incliné. La résultante des actions de contact subies en I par le plan sur le disque est écrite sous la forme $\vec{N}e_x + \vec{T}e_y$

On rappelle le moment d'inertie du disque homogène : $J_\Delta = \frac{1}{2}Ma^2$

(D) est abandonné sans vitesse initiale :

($y_0 = 0; \varphi_0 = 0; \dot{y} = 0; \dot{\varphi} = 0$) sur le plan sur lequel il repose avec un coefficient de frottement f .



- Y a-t-il glissement initial ?
- Combien d'inconnues comporte le problème ? Montrer que l'hypothèse de liaison (non-glissement ou glissement) permet de réduire le nombre d'inconnues.

3. On suppose le **non-glisement**.

3.1. Dédurre des théorèmes généraux de la dynamique les 3 équations nécessaires.

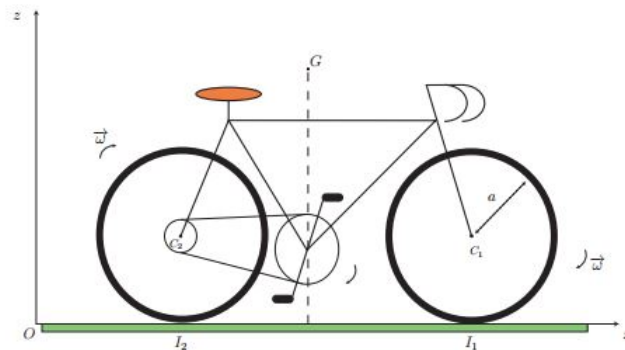
Calculer $\ddot{y}$ et en déduire la nature du mouvement.

3.2. Quelle condition lie f et α pour qu'il y ait effectivement roulement sans glissement ?

4. Reprendre le problème dans le cas d'un **roulement avec glissement**.

PROBLÈME : ÉTUDE D'UNE BICYCLETTE (DM)

Une bicyclette roule sans glissement dans un plan vertical sur un sol horizontal (axe Ox) du repère galiléen $\mathcal{R}(O, x, y, z)$ (Cf.figure)



La roue avant a pour centre C_1 et la roue arrière C_2 . Chaque roue a pour rayon a , pour masse m et a pour moment d'inertie autour de son axe de rotation J . La masse totale du système $\{\text{cycliste} - \text{bicyclette}\}$ est M .

On note $\vec{v} = v\vec{e}_x$ le vecteur vitesse du centre de masse G et $\vec{\omega} = \omega\vec{e}_y$ le vecteur rotation instantané des roues.

Les réactions du sol aux points de contact I_1 et I_2 des roues avant et arrière avec le sol sont notées :

$$\vec{R}_1 = \vec{T}_1\vec{e}_x + \vec{N}_1\vec{e}_z \text{ et } \vec{R}_2 = \vec{T}_2\vec{e}_x + \vec{N}_2\vec{e}_z.$$

Le frottement de l'air est modélisé par une force agissant sur le cycliste et d'expression : $\vec{f} = -k\vec{v}$ où k est le coefficient de frottement fluide.

Le cycliste exerce sur la roue arrière par l'intermédiaire de la pédale et de la chaîne un couple constant $\vec{\Gamma} = \Gamma\vec{e}_y$.

Les liaisons des roues avec la bicyclette, au niveau de leur axe, sont supposées parfaites.

L'accélération de pesanteur a pour valeur : $g = 9,81\text{m.s}^{-2}$.

1. Écrire le théorème de la résultante cinétique et le théorème du moment cinétique pour chaque roue.
2. Écrire le théorème de la résultante cinétique et le théorème du moment cinétique pour le système total.
3. Quelle est l'équation différentielle vérifiée par $v(t)$. Introduire une vitesse limite v_{lim} et un temps caractéristique τ .
4. Retrouver l'équation différentielle par application du théorème de la puissance cinétique.

Données :

$$M = 75\text{kg}; a = 0,35\text{m}; J = 0,12\text{kg.m}^2$$

La vitesse limite du cycliste est $v_{lim} = 45\text{km.h}^{-1}$ lorsqu'il développe une puissance $\mathcal{P} = 420\text{W}$.

5. Quelle est la valeur numérique du coefficient de frottement fluide k ?
6. Quelle est la force moyenne exercée par le cycliste sur les pédales ?

Sachant que la longueur des pédales est $p = 0,17\text{m}$, le plateau et le pignon possèdent respectivement $n_1 = 56$ et $n_2 = 12$ dents. On admet que la force exercée par le cycliste sur les pédales est perpendiculaire sur la pédale, en son extrémité.

Comparer la force exercée au poids du cycliste dont la masse est $M' = 68\text{kg}$

7. Le cycliste ne cherche pas la performance. Quand il atteint la vitesse $v_1 = 30\text{km.h}^{-1}$ ($2/3$ de la vitesse limite), il cesse de pédaler, il est alors en régime "de roue libre". Il se remet à pédaler quand sa vitesse devient $v_2 = 15\text{km.h}^{-1}$ ($1/3$ de la vitesse limite).

7. 1. Représenter graphiquement qualitativement la variation de la vitesse v en fonction du temps en régime périodique de période $\tau_1 + \tau_2$, où τ_1 représente le temps de l'effort et τ_2 le temps de roue libre. On prendra l'origine des temps au moment où la vitesse égale à v_2 .

7. 2. Déterminer τ_1 et τ_2 en fonction du temps caractéristique τ .

7. 3. Calculer numériquement la période du mouvement.